

② Empty Set (Null Set)

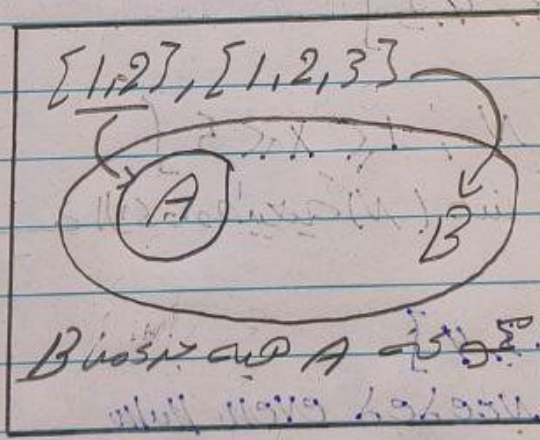
هذه النوع من العناصر فيه الجدول لا يوجد به اخلت اكيه ارقام او حروفه او اشيء سمي من هذه الفيلك وتعرفه بـ $\emptyset$ او قايه .

② Subset

مجموعة جزئية

$$A \subseteq B \iff \forall x \in A, x \in B$$

فيه سؤال يوضح ان مجموعة A هي جزء من مجموعة B
 $A = \{1, 2\}, B = \{1, 2, 3\}$ فرقاً



exm/

$$A = \{1, 5, 8\}, B = \{7, 3, 5, 2, 9, 8\}, C = \{2, 8\}, D = \{5, 1, 8\}$$

هذه سؤال يريد ايجاد مجموعات متشابهة في كل كل واحد حل

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1- $A \subseteq B$ | مجموعة A هي جزء من B |
| 2- $A \subseteq D$ | مجموعة A هي جزء من D |
| 3- $B \subseteq C$ | مجموعة B هي جزء من C |
| 4- $B \subseteq D$ | مجموعة B هي جزء من D |

الأرقام متشابهة في كل مجموعة او كل عناصر مشتركة

أمثلة حول مجموعة شاملة

ex/ $A = \{ \}$

ex/ let $A = \{ \text{English Vowels } | A, E, I, O, U \}$
 let $B = \{ \text{English alphabet come after } W, X, Y, Z \}$

هذه السؤال لك أن أريد مجموعة شاملة للأحرف الإنجليزية
 $A, \dots, Z$

فقط تلك التي أحرف مجموعة (A) ومجموعة B

جواب

$U = \{ \text{English alphabet } | A, B, C, \dots, Z \}$

فقط تلك التي أحرف مجموعة (A) ومجموعة B

5) Equal set مجموعة متساوية

ex/ $A = \{ 1, 2, 3, 4 \}$

$B = \{ 1, 2, 3, 4 \}$

جواب $A = B$

6) Finite and infinite set

مجموعات منتهية وغير منتهية

$N = \{ \dots, -3, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$ غير منتهية

$Z = \{ \dots, 1, 2, 3, \dots \}$ غير منتهية

$Y = \{ 1, 2, 3, 4 \}$ منتهية

$X = \{ 6, 8, 10, 12 \}$ منتهية

7- Single set

مجموعة فردية

$$* X = \{x \mid 1 < x < 3\}$$

هنا يريد مجموعة المنفردة معرفة بينه الأعداد 1 و 3 فهو
مجموعة فردية (2)

$$* OX/X = \{x \mid 5 < x < 7\}$$

11 11 11 فهو (6)

8- Set of Set

تحتل مجموعة مجاميع شلوت مثلًا كنوع من نوع صندوق
بشيء أكثر عن صندوق معين داخل صندوق كبير

$$O X/A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{11, 12\}$$

$$C = \{7, 8, 9\}$$

$$\emptyset = \{\}$$

المجموعات

$$S = \{A, B, C, \emptyset\}$$

9- Power set

مجموعة في مجموعة

① Sets مجموعة

$$EX/ A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

هذه مجموعة تمثل الأعداد المشتركة ما بين الأعداد من دون التكرار

① member (الأشياء)

رمز $\in$

لا ينتمي $\notin$

$$EX/ A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$EX/ A = \{x : x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 5\}$$

جواب حسب لا تنتمي الأعداد الطبيعية ($\mathbb{N}$) من أمثلة فقط 1 الى 5 دون تكرار.

$$EX/ X = \{1, 2, 3, 4\}$$

يريد تجزئ الأعداد

$$y = y/y \text{ He is needed even like}$$

التي هي عن X

$$EX/ X, y \text{ are set, } 2 \in X \text{ and } 2 \in y$$

أي العدد 2 هو ينتمي الى B صغيرة و B كبيرة فقط (X)

③ b / Not subset

مجموعة الغير جزئية الرمز ($\not\subset$)

$$C \not\subset A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{5, 6, 7\}$$

الحل

Set $A \not\subset B$ لأنه مجموعة B ليست مجموعة جزئية من A

④ Universal Set :

مجموعة الشاملة .

هذه مجموعة الشاملة ترمز بحرفه (U) تحتها القيم الشاملة في كل مجموعة

$$C \not\subset U = \{x | -1 \leq x \leq 10\} \text{ حيث } [-1, 0, 1, 2, \dots, 10]$$

$$A_1 = \{x | 2 \leq x \leq 5\}$$

$$A_2 = \{x | 3 \leq x \leq -3\}$$

$$A_3 = \{x | -5 \leq x \leq -9\}$$

هذه السؤال أنفك مجموعة شاملة

متمثلة في U وأنظاك قيم أيما .

$$\text{جد } A_1 \cap A_2 \cup A_3$$

الحل

$$A_1 = \{2, 3, 4, 5\}, A_2 = \{5\} \text{ (لا يوجد عناصر أخرى)}$$

لا يوجد مجموعة شاملة U

أو كما ترمز U

$$A_1 \cap A_2 = \{5\}$$

$$A_2 \cup A_3 = \{5\}$$



1

SETS

$A = \{1, 2, 3, 4\}$
 $B = \{1, 2, 3\}$

Empty Set (Null Set)
 $\emptyset$

Subset
 $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \implies x \in B)$

Proper Subset
 $A \subset B \iff A \subseteq B \text{ and } A \neq B$

Disjoint Sets
 $A \cap B = \emptyset$

Intersection
 $A \cap B$

Union
 $A \cup B$

Complement
 A^c

Power Set
 2^A

2

SETS

$A = \{1, 2, 3, 4\}$
 $B = \{1, 2, 3\}$

Empty Set (Null Set)
 $\emptyset$

Subset
 $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \implies x \in B)$

Proper Subset
 $A \subset B \iff A \subseteq B \text{ and } A \neq B$

Disjoint Sets
 $A \cap B = \emptyset$

Intersection
 $A \cap B$

Union
 $A \cup B$

Complement
 A^c

Power Set
 2^A

ملخص ماتي مآل ملزمه 3 كله مال
مجاميع

$$3 - (x \vee b) \vee (a \wedge b)$$

x	b	a	$(x \vee b)$	$(a \wedge b)$	$(x \vee b) \vee (a \wedge b)$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	T
T	F	T	T	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	F	F	F
F	F	F	F	F	F

Q2/ $\neg(x \vee y) \rightarrow \neg x \wedge \neg y$

x	y	$(x \vee y)$	$\neg(x \vee y)$	$\neg x \wedge \neg y$
T	T	T	F	F
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	F	T	T

Q3/ $(\neg p) \wedge (\neg q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$
T	T	F	F
T	F	F	T
F	T	T	F
F	F	T	T

$(\neg p) \wedge (\neg q)$

F
F
F
T



$$3 - (x \vee b) \vee (a \wedge b)$$

x	b	a	<u>$(x \vee b)$</u>	$(a \wedge b)$	<u>$(x \vee b) \vee (a \wedge b)$</u>
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	T
T	F	T	T	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	F	F	F
F	F	F	F	F	F

Q2/ $\neg(x \vee y) \rightarrow \neg x \wedge \neg y$

x	y	$(x \vee y)$	$\neg(x \vee y)$	$\neg x$	$\neg x \wedge \neg y$
T	T	T	F	F	F
T	F	T	F	F	F
F	T	T	F	T	F
F	F	F	T	T	T

Q3/ $(\neg p) \wedge (\neg q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$
T	T	F	F
T	F	F	T
F	T	T	F
F	F	T	T

$(\neg p) \wedge (\neg q)$
F
F
F
T

تكملة حل ملزمه 2 أمثله واجب

$$-1 - (x \wedge b) \vee (y \wedge b)$$

X	b	y
T	T	T
T	T	F
T	F	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

$$(x \wedge b) \vee (y \wedge b)$$

Handwritten musical notation on a single staff, featuring various notes (T, P, F) and rests, with some notes connected by horizontal lines.

$$\ast (x \wedge b) \wedge (a \wedge b)$$

$\begin{matrix} a \\ T \\ F \\ T \\ F \\ T \\ D \\ T \\ P \end{matrix}$

(X1b)

(a1b)

[illegible]

-1- $(x \wedge b) \vee (y \wedge b)$

x	b	y
T	T	T
T	T	F
T	F	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

$(x \wedge b) \vee (y \wedge b)$

T	T	T
T	F	T
F	F	F
F	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

* $(x \wedge b) \wedge (a \wedge b)$

x	b	a	$(x \wedge b)$	$(a \wedge b)$	$(x \wedge b) \wedge (a \wedge b)$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	F
F	T	T	F	T	F
F	T	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F
F	F	F	F	F	F

ملزمه 2
 اول سؤال نقطتين تمثيل اعداد truth
 table
 أكمل حل وادز الکم

1. $1^2 \cdot 1(9 \vee r)$
Ans = $\{ \quad \quad \quad \}$
 $n^2 = 2^2 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

10	9	8	4
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	T
F	F	F	F

12 $\wedge (A \vee V)$

T

T

T

F

F

F

T

2. $p \vee r \vee \neg q$

P	Q	r	-q
T	T	T	f
T	T	f	f
T	f	T	T
T	f	f	T
f	T	T	f
f	T	f	f
f	f	T	T
f	f	f	T

P, V, V, T, T
T
T
T
T
T
T
P
T
T

$$1. P_1(qvr) \\ \text{جدول} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \\ n^3 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

P	q	r	qvr
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	F
F	F	F	F

$P_1(qvr)$

T
T
T
F
F
F
F
T

2. $Pvrv \neg q$

P	q	r	$\neg q$
T	T	T	F
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	T
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	T

$Pvrv \neg q$

T
T
T
T
F
F
T
T

حلول ملزمه 1

لیش جدول صواب متکون من 8 سبب
عدنا ثلاث متغيرات

هیه PQR

کل قیمه اس 2

یعنی 8

~~Handwritten scribble~~

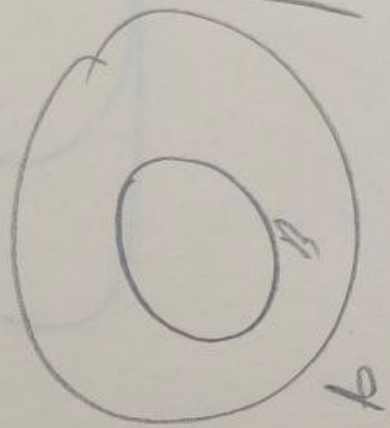
$$U_A = [-4, \dots, 13]$$

230

ex1)
 $B \subset A$

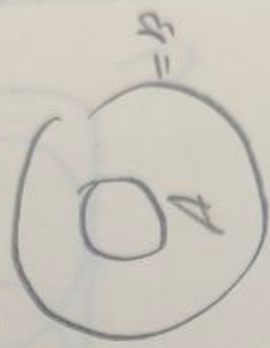


$A \subset A \cup B$



$A \cap B \subset A \cup B = B$

B



$A \cap B = B$

$(4,4)$

الخط

العلاقة

اول لزم

VISION

4

~~Handwritten scribble~~

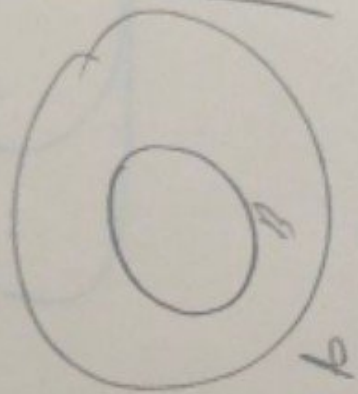
$$U_A = [-4, \dots, 13]$$

مثال

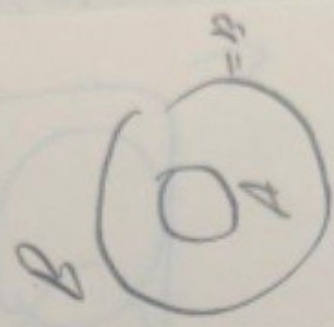
$$B \subset A$$



$$A \subset A \cup B$$



$$A \subset B \iff A \cup B = B$$



$$A \subset B = B$$

(4.4)

ماتریک

ماتریک ضمیمه

اول لازم

$$A_1 = \{x | -4 \leq x \leq 7\}$$

4 عرقله

$$A_2 = \{x | -2 \leq x \leq 13\}$$

22 ع

$$A_3 = \{x | 3 \leq x \leq 5\}$$

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

$$A_1 = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A_2 = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 13\}$$

$$A_3 = \{3, 4, 5\}$$

$$A_1 \cup A_2 = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A_2 \cup A_3 = \{3, 4, 5\}$$

~~U A~~

$$U_A = \{-4, \dots, 13\}$$

5- العلاقة المتعدية: Transitive relation

$$(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$$

$\forall a,b,c \in R$ فليكنه

إذا كانت A مجموعة و R علاقة

$$R = \{(\underline{1,1}), (\underline{2,3}), (3,2), (1,4)\}$$

$$(1,1) \wedge (1,4)$$

$$(2,3) \wedge (3,2)$$

طالعلاقة متعدية

* اول لازم أجب على السؤال توي بـ

حل

$$(1,1) \wedge (1,4)$$

$$(2,3) \wedge (3,2)$$

$$R \in a,b,c$$

علاقة متعدية

ex/

$$R_2 = \{(\underline{1,1}), (\underline{2,2}), (\underline{1,2}), (\underline{2,1}), (3,4), (4,1), (4,4)\}$$

$$(1,1) \wedge (1,2)$$

$$(1,2) \wedge (2,1)$$

$$(2,1) \wedge (1,2)$$

$$(2,2) \wedge (2,2)$$

$$(1,4) \wedge (4,1)$$

$$(1,4) \wedge (4,4)$$

طالعلاقة متعدية

✓

4

$$A = \{1,2,3\}$$

$$A = \{1,2,3\}$$

طالعلاقة متعدية

طالعلاقة متعدية

- ملزمة 6 -

Relation بين العلاقات

1- Binary Relation -

العلاقات الثنائية

* علاقة تربط بين مجموعتين من العناصر معا يعلقا وتكون علاقة ثنائية وتسمى R حامل جمع العلاقات

$$ex / A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{1, 2\}$$

$$R = A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$$

قوم بأوجد متى A هي أمثلة B

$$A < B = \left(\begin{matrix} 1 & 2 \\ A & B \end{matrix} \right)$$

* Graph of the Relation:

هذه العلاقة تقوم بإيجاد الأزواج عينة (مثابة) فيه نواحي

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

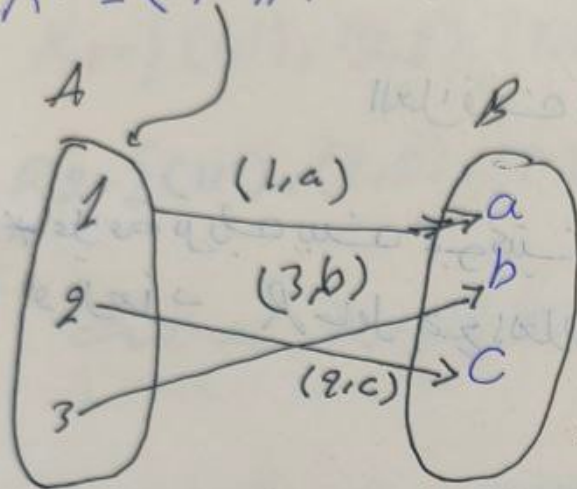
$$find R^* = \{(a, b) | a \in A, b \in B \wedge a \leq b\}$$

$$R^* = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

The graph of Relation

$$R^* = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

تحليل العلاقات في السهم العكس والعكس
 ex/ $R^* = (1, a), (3, b), (2, c), A = (1, 2, 3), B = \{a, b, c\}$



B	a	b	c
A			
1	$(1, a)$		
2			$(2, c)$
3		$(3, b)$	

2- العلاقة الانعكاسية : Reflexive Relation

اذا كانت A مجموعة فان R معرفة على A تكون انعكاسية اذا تحقق الشرط التالي

$$(a, a) \in R, \forall a \in A$$

ex/ $A = [1, 2, 3]$ فان R علاقة $\geq$ اعتبر

الحل

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$$

أعتبر ان A مجموعة

فان R علاقة $\geq$ اعتبر ان A مجموعة

* R هي علاقة انعكاسية على نفسها

ex/ find reflexive Relation.

$$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,2)\}$$

$$R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

أول علاقة انعكاسية أكد هو R_2 لأن كل عنصر مرتبط بنفسه

3- العلاقة المتناظرة: symmetric relation

إذا كانت A مجموعة وكانت $R \subseteq A \times A$ جزئية و $(a,b) \in R$

* أي هنا A مجموعة وتكون علاقة بين مجموعتين A و B مجموعتين

فليكون العلاقة R متناظرة فيجب أن يكون (b,a) ينتمي إلى R

ex/ هل R علاقة متناظرة؟

$$R_2 = \{(1,2), (2,1), (3,2), (2,3), (1,1)\}$$

نعم متناظرة لأن

$(2,1)$	مع	$(1,2)$
$(2,3)$	مع	$(3,2)$

تظهر على عكس

4- العلاقة ~~المتناظرة~~ ضد متناظرة: antisymmetric R

$(a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a=b$

ex/

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$R = \{(\underbrace{1,1}_{a=b}), (\underbrace{2,2}_{a=b})\}$$

$$a=b$$

$$a=a$$

العلاقة ضد متناظرة